

Exercices : Langage C

1-Le minimum de nombres

- a- Donner un programme qui lit au clavier deux entiers et retourne le minimum.
- b- Donner un programme qui lit au clavier trois entiers et retourne le minimum.

2-Des nombres encore des nombres

- a- Donner une fonction qui calcule la somme de N entiers positifs allant de 1 à N.
- b- Donner un programme qui calcule, cette fois ci, la somme des entiers positifs parmi les N, [1..N], en évitant ceux se terminant par zéro (10, 20, 30..)

3- Manipulation de Tableaux d'entiers

Soit un tableau de maximum 100 entiers allant de -999 à +999.

- a- Donner une fonction qui lit le nombre d'éléments à saisir dans ce tableau.
- b- Saisir les éléments du tableau un par un.
- c- Afficher tous les éléments du tableau dans une édition soignée comme suit :
Tableau[0] = -10
.....
Tableau[10]= +812
.....
Tableau[16]= +6
- d- Donner une fonction qui retourne le minimum du tableau et son rang.
- e- Donner une fonction qui supprime un élément, indiqué par son rang, du tableau. Remarque les éléments du tableau restent contigus.
- f- Donner une fonction permettant l'insertion d'un élément donné dans une position choisie dans le tableau augmentant ainsi le nombre des éléments du tableau.
- g- Donner une fonction permettant la suppression d'un nombre et toutes les répétitions de celui-ci.
- h- Donner une fonction permettant la suppression de toutes les répétitions d'un nombre. (En gardant celui-ci)

4-Somme d'entiers

Donner l'algorithme et le programme permettant de calculer la somme des inverses des entiers de 1 à N en sautant ceux comportant au moins un zéro parmi leurs chiffres. Nous supposons que les fonctions suivantes sont connues : (x DIV y) retourne le quotient entier de la division de x par y et (x MOD y) désigne le reste de la division entière de x par y.

5-manipulation de chaînes de caractères

Pour cet exercice aucune fonction de manipulation de chaînes de caractères, prédéfinie dans la librairie standard <string.h>, n'est autorisée.

Nous souhaitons écrire un programme permettant de comparer des chaînes de caractères.

- a°- donner une fonction de nom "lire_str" permettant de lire un mot.
- b°- donner une fonction de nom "long_str" permettant de calculer la longueur d'une chaîne.
- c°- donner une fonction de nom "Comp_str" permettant de comparer deux chaînes de caractères et qui retourne :

0 si les deux chaînes sont égales

n le nombre de caractères identique à partir du début. (dès qu'il y a une différence on s'arrête)

-1 si les deux chaînes sont entièrement différentes.

- c°- donner un programme permettant de lire une phrase et de chercher si un mot existe dans celle-ci.